

対角化 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/diagonalization/>

問題 1 対角化

固有値は3と2。固有ベクトルはそれぞれ $(1, 0)^T$ 、 $(-1, 1)^T$ 。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(3, 2).$$

$AP = PD$ を掛け算で確認できる。

ポイント 列の順番と対角成分の順番を揃える。

問題 2 累乗

$D^2 = \text{diag}(9, 4)$ より

$$A^2 = PD^2P^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

直接の積では右上が $3 \times 1 + 1 \times 2 = 5$ となる。

ポイント 対角成分の累乗だけを先に計算できる。

問題 3 対角化できない例

特性多項式は $(\lambda - 2)^2$ 。 $(J - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ から $v_2 = 0$ なので固有空間の次元は1。2本の独立な固有ベクトルが必要なのに1本分しかなく、対角化できない。

ポイント 固有値の個数と固有ベクトルの独立な本数を区別する。

問題 4 状態遷移

$M(2, 3)^T = (2, 3)^T$ 、 $M(1, -1)^T = 0.5(1, -1)^T$ 。固有値は1と0.5。初期値は $\frac{1}{5}(2, 3)^T + \frac{3}{5}(1, -1)^T$ なので、1回後は $(0.7, 0.3)^T$ 、総和は1。定常分布は $(2/5, 3/5)^T$ 。

ポイント 定常成分は固有値1、差の成分は0.5倍になる。